

零基础偏微分方程笔记

石继楷 编写

September 8, 2026

Contents

1 第一讲 偏微分方程的基本概念	2
1.1 PDE 的定义与记号	2
1.2 线性偏微分方程	2
2 第二讲 传输方程	3
2.1 齐次方程与特征线法	3
2.2 初值问题与行波解	3
2.3 变系数情形	4
2.4 非齐次问题	5
3 第三讲 Laplace 方程与 Poisson 方程	5
3.1 方程与调和函数	5
3.2 物理背景与 Gauss-Green 公式	6
3.3 基本解：球对称约化	7
3.4 Poisson 方程的解	8

1 第一讲 偏微分方程的基本概念

1.1 PDE 的定义与记号

偏微分方程 (PDE)

包含一个未知函数、两个或更多自变量以及该未知函数偏导数的方程，称为偏微分方程。

记号约定：

1° U 为 $\mathbb{R}^n$ 中的开集， $U \subseteq \mathbb{R}^n$.

2° 未知函数 $u : U \rightarrow \mathbb{R}$ ， $u(x) = u(x_1, x_2, \dots, x_n)$ ， $x = (x_1, \dots, x_n) \in U$.

3° 偏导数： $u_{x_i} = \frac{\partial u}{\partial x_i}$ ， $u_{x_i x_j} = \frac{\partial^2 u}{\partial x_j \partial x_i}$.

多重指标记号

设 $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ 为 n 维非负整数组（称为多重指标），其阶数定义为

$$|\alpha| = \alpha_1 + \dots + \alpha_n.$$

相应的高阶偏导数记为

$$D^\alpha u = \frac{\partial^{|\alpha|} u}{\partial x_1^{\alpha_1} \partial x_2^{\alpha_2} \dots \partial x_n^{\alpha_n}} = \frac{\partial^{|\alpha|} u}{\partial x_1^{\alpha_1} \dots \partial x_n^{\alpha_n}}.$$

并把所有 k 阶偏导数构成的集合记为

$$D^k u = \{D^\alpha u : |\alpha| = k\}.$$

特别地，一阶偏导数组成的向量称为梯度：

$$Du = (u_{x_1}, \dots, u_{x_n}) = \nabla u.$$

1.2 线性偏微分方程

线性与齐次

形如

$$\sum_{|\alpha| \leq k} a_\alpha(x) D^\alpha u(x) = f(x)$$

的方程称为 k 阶线性偏微分方程，其中 a_α ， f 为给定函数。

“线性”指未知函数 u 及其各阶偏导数均以一次幂线性出现，方程中不出现 $\|Du\|^2$ ， $\sin u$ 等非线性项。

若 $f \equiv 0$, 称该 PDE 为齐次的; 否则称为非齐次的.

2 第二讲 传输方程

2.1 齐次方程与特征线法

传输方程

设 $\vec{b} = (b_1, \dots, b_n) \in \mathbb{R}^n$ 为常向量, 传输方程为

$$u_t + \vec{b} \cdot Du = 0, \quad (x, t) \in \mathbb{R}^n \times (0, +\infty).$$

改写为内积形式

$$(1, \vec{b}) \cdot (u_t, Du) = 0,$$

即 u 沿空间-时间方向 $(1, \vec{b})$ 的方向导数为零. 特征线法的思想是: 选取适当曲线 (特征线), 把 PDE 化为沿该曲线的常微分方程.

特征线法 沿特征线求导

取特征线 $x(t) = \vec{b}t + x_0$ (即 $x = bt + x_0$), 验证 u 沿特征线为常数.

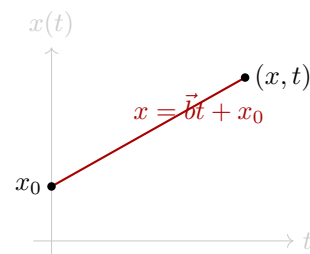
沿特征线对 t 求全导数:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} u(x(t), t) &= \sum_{i=1}^n u_{x_i}(x(t), t) \cdot \frac{dx_i(t)}{dt} + u_t(x(t), t) \\ &= \sum_{i=1}^n b_i u_{x_i}(x(t), t) + u_t(x(t), t) = \vec{b} \cdot Du + u_t = 0. \end{aligned}$$

$\therefore u(x(t), t)$ 沿特征线为常数.

$\therefore u(x, t) = u(x_0, 0)$, 其中由 $x = \vec{b}t + x_0$ 得 $x_0 = x - \vec{b}t$, 即

$$u(x, t) = u(x - \vec{b}t, 0), \quad \forall x \in \mathbb{R}^n, t > 0.$$



2.2 初值问题与行波解

初值问题

考虑初值问题

$$\begin{cases} u_t + \vec{b} \cdot Du = 0 & \mathbb{R}^n \times (0, +\infty) \\ u = g & \mathbb{R}^n \times \{t = 0\} \end{cases}$$

即 $t = 0$ 时 $u(x, 0) = g(x)$. 由特征线结论立得

$$u(x, t) = g(x - \vec{b}t).$$

物理意义: 初始波形 g 以速度 $\vec{b}$ 整体平移, 故称行波解.

验证

$u(x, t) = g(x - \vec{b}t)$ 确为方程的解.

由链式法则 $u_t = -\vec{b} \cdot Dg(x - \vec{b}t)$, $Du = Dg(x - \vec{b}t)$,

$$u_t + \vec{b} \cdot Du = -\vec{b} \cdot Dg(x - \vec{b}t) + \vec{b} \cdot Dg(x - \vec{b}t) = 0.$$

2.3 变系数情形

特征线为指数曲线 特殊方程

$$\begin{cases} u_t + x \cdot Du = 0 & \mathbb{R}^n \times (0, +\infty) \\ u = g & \mathbb{R}^n \times \{t = 0\} \end{cases}$$

此时系数非常向量, 特征线满足 $\frac{dx(t)}{dt} = x(t)$.

解特征方程:

$$\frac{dx(t)}{dt} = x(t) \implies x(t) = x_0 e^t, \quad x_0 = \frac{x}{e^t} = x e^{-t}.$$

沿特征线求导:

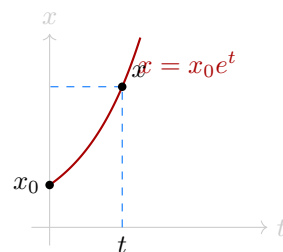
$$\frac{d}{dt} u(x(t), t) = \frac{dx(t)}{dt} \cdot Du(x(t), t) + u_t(x(t), t) = x(t) \cdot Du(x(t), t) + u_t(x(t), t) = 0.$$

$\implies u(x(t), t)$ 为常数.

$$u(x, t) = u(x_0, 0) = g(x_0) = g\left(\frac{x}{e^t}\right) = g(xe^{-t}).$$

2.4 非齐次问题

非齐次传输方程



$$\begin{cases} u_t + \vec{b} \cdot Du = f & \mathbb{R}^n \times (0, +\infty) \\ u = g & \mathbb{R}^n \times \{t = 0\} \end{cases}$$

源项 f 表示外部输入. 仍沿特征线 $x(s) = \vec{b}s + x_0$ 求解.

沿特征线 (以 s 为参数):

$$\frac{d}{ds}u(x(s), s) = \vec{b} \cdot Du(x(s), s) + u_t(x(s), s) = f(x(s), s).$$

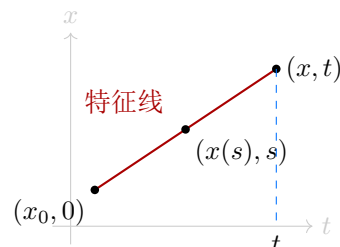
两边对 s 从 0 到 t 积分:

$$u(x(t), t) - u(x_0, 0) = \int_0^t f(x(s), s) ds.$$

由 $x = \vec{b}t + x_0$ 得 $x_0 = x - \vec{b}t$, $x(s) = \vec{b}s + x - \vec{b}t$, 故

$$u(x, t) = g(x - \vec{b}t) + \int_0^t f(\vec{b}s + x - \vec{b}t, s) ds.$$

即解等于齐次行波解加上源项沿特征线的累积 (Duhamel 原理).



3 第三讲 Laplace 方程与 Poisson 方程

3.1 方程与调和函数

Laplace 方程与 Poisson 方程

Laplace 方程:

$$\Delta u = 0, \quad u = u(x_1, \dots, x_n),$$

其中 $\Delta u = \sum_{i=1}^n u_{x_i x_i}$ 为 Laplace 算子.

Poisson 方程 (非齐次):

$$-\Delta u = f.$$

调和函数

开集 U 上满足 $\Delta u = 0$ 的 C^2 函数 u 称为调和函数.

3.2 物理背景与 Gauss-Green 公式

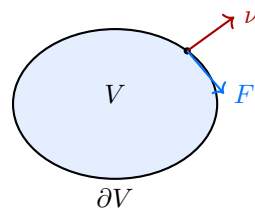
物理意义

设 u 表示某化学物质在 x 处的浓度, F 表示通量密度 (向量值函数). 由 Fick 定律:

$$F = -c \cdot Du \quad (c > 0 \text{ 为扩散系数}).$$

平衡状态时, 任取闭包含于 U 的区域 $V \subseteq U$, 通过边界 ∂V 的净流量为零 (ν 为单位外法向):

$$\int_{\partial V} F \cdot \nu \, dS = 0.$$



Gauss-Green 公式

设 V 为具有光滑边界的有界区域, $u \in C^1(\bar{V})$, 则

$$\int_V u_{x_i} \, dx = \int_{\partial V} u \nu^i \, dS, \quad i = 1, \dots, n,$$

其中 $\nu = (\nu^1, \dots, \nu^n)$ 为 ∂V 的单位外法向.

由平衡律导出 Laplace 方程

将 Gauss-Green 公式逐分量应用于向量场 F (即散度定理):

$$\int_{\partial V} F \cdot \nu \, dS = \sum_{i=1}^n \int_{\partial V} F_i \nu^i \, dS = \sum_{i=1}^n \int_V \frac{\partial F_i}{\partial x_i} \, dx = \int_V \operatorname{div} F \, dx.$$

代入 $F = -c Du$:

$$\int_{\partial V} F \cdot \nu \, dS = \sum_{i=1}^n \int_V -c u_{x_i x_i} \, dx = -c \int_V \Delta u \, dx.$$

由平衡律, 上式对任意 V 均为 0; 又 Δu 连续,

$$\therefore \Delta u = 0.$$

即平衡态浓度必为调和函数.

3.3 基本解：球对称约化

球对称约化

希望找到对称性好的解：只依赖于长度 $r = |x| = \sqrt{x_1^2 + \cdots + x_n^2}$. 设

$$u(x) = v(r), \quad v: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, v \text{ 待定}.$$

计算 Δu

基本关系：

$$\frac{\partial r}{\partial x_i} = \frac{1}{2}(x_1^2 + \cdots + x_n^2)^{-\frac{1}{2}} \cdot 2x_i = \frac{x_i}{r}.$$

$$\therefore u_{x_i} = v'(r) \cdot \frac{x_i}{r}.$$

$$u_{x_i x_i} = v''(r) \cdot \frac{x_i^2}{r^2} + v'(r) \left(\frac{1}{r} - \frac{x_i^2}{r^3} \right).$$

求和（注意 $\sum_{i=1}^n x_i^2 = r^2$ ）：

$$\Delta u = \sum_{i=1}^n u_{x_i x_i} = v''(r) + v'(r) \left(\frac{n}{r} - \frac{1}{r} \right) = v''(r) + \frac{n-1}{r} v'(r) = 0.$$

求解 ODE

$$\therefore \frac{v''(r)}{v'(r)} = \frac{1-n}{r}.$$

$$\therefore (\log v'(r))' = \frac{1-n}{r}.$$

积分：

$$\log v'(r) = (1-n) \log r + C_1, \quad v'(r) = C_2 \cdot r^{1-n}.$$

再积分：

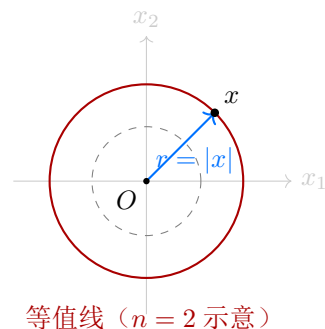
$$1^\circ \quad n=2: \quad v(r) = C_2 \cdot \ln r + C_3.$$

$$2^\circ \quad n \geq 3: \quad v(r) = C_2 \cdot \frac{1}{r^{n-2}} + C_3.$$

基本解

取适当常数，定义基本解：

$$\Phi(x) = \begin{cases} -\frac{1}{2\pi} \ln |x|, & n=2, \\ \frac{1}{n(n-2)\alpha(n)} \cdot \frac{1}{|x|^{n-2}}, & n \geq 3, \end{cases}$$



其中 $\alpha(n)$ 为 $\mathbb{R}^n$ 中单位球体积:

$$\alpha(n) = \int_{|x|<1} dx = \frac{\pi^{\frac{n}{2}}}{\Gamma(\frac{n}{2}+1)}.$$

注: Φ 在 $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ 上调和, 且在分布意义下满足 $-\Delta\Phi = \delta_0$, 即原点处单位点源的响应.

3.4 Poisson 方程的解

定理 (Poisson 方程的解)

设 $f \in C_c^2(\mathbb{R}^n)$, 即 f 二次连续可微且具有紧支集 ($\{f \neq 0\}$ 的闭包为紧集). 定义

$$u(x) = \int_{\mathbb{R}^n} \Phi(x-y)f(y) dy, \quad x \in \mathbb{R}^n.$$

则 u 是 Poisson 方程的解, 即满足:

1° $u \in C^2(\mathbb{R}^n)$;

2° $-\Delta u = f$ 在 $\mathbb{R}^n$ 上成立.

注: 该积分即卷积 $u = \Phi * f$; 证明需验证积分与二阶导数可交换, 此处从略.